



交通大学

第6章 数理统计学的基本概念(2)



§ 6.4 抽样分布

统计量 $f(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的
不含任何未知数的函数，它是一个随机变量

统计量的分布称为抽样分布。

由于正态总体是最常见的总体，因此这里主要讨论
正态总体下的抽样分布。

由于这些抽样分布的论证要用到较多的数学知识，
故在本节中，我们主要给出有关结论，以供应用。



U—分布

交通大学

正态总体样本均值的分布

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本，则**样本均值服从正态分布**

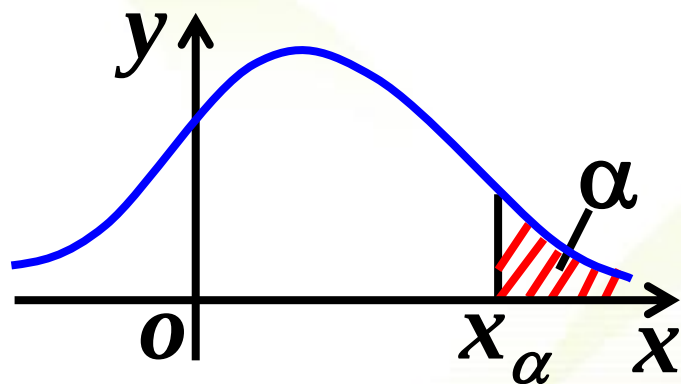
$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



概率分布的分位数(分位点)

定义 对总体 X 和给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 若存在 x_α , 使 $P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$, 则称 x_α 为 X 分布的**上侧 α 分位数**或**上侧临界值**. 如图.

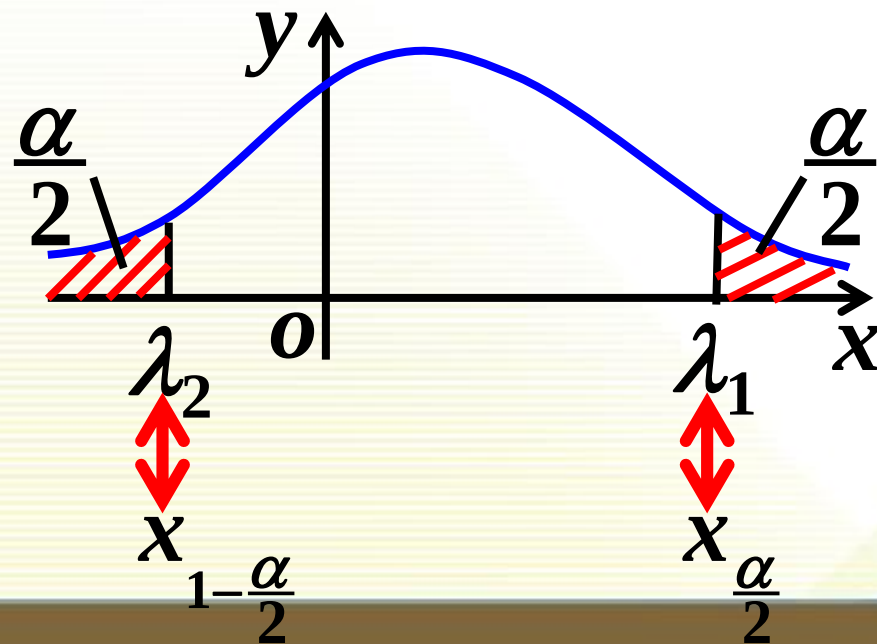


$$P\{X \geq x_\alpha\} = \alpha$$

$$\int_{x_\alpha}^{+\infty} f(x) dx = \alpha$$

若存在数 λ_1 、 λ_2 , 使
 $P\{X \geq \lambda_1\} = P\{X \leq \lambda_2\} = \frac{\alpha}{2}$

则称 λ_1 、 λ_2 为 X 分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.





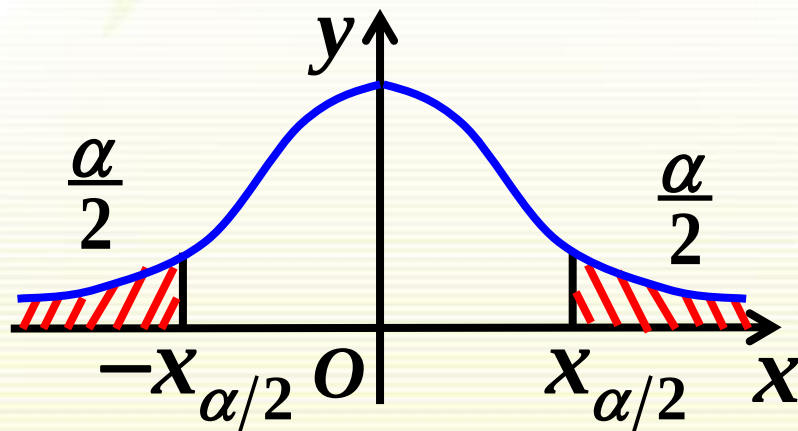
双侧 α 分位数或双侧临界值的特例

当 X 的分布关于 y 轴对称时, 若存在 $x_{\alpha/2}$, 使

$$P\{|X| \geq x_{\alpha/2}\} = \alpha,$$

则称 $x_{\alpha/2}$ 为 X 分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.

如图.





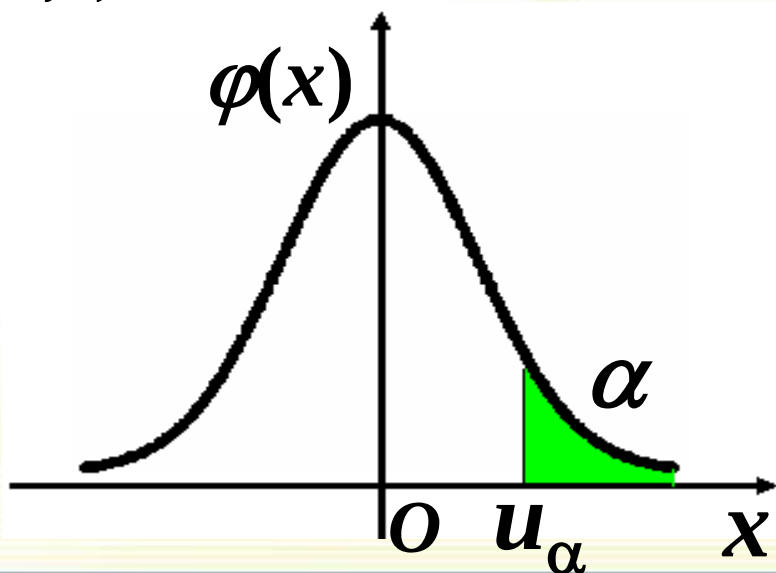
U—分布的上侧分位数

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定 α 的, 上侧

$$\alpha \text{ 分位数是由: } P\{U \geq u_\alpha\} = \int_{u_\alpha}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \alpha$$

即 $P\{U < u_\alpha\} = 1 - \alpha$ $\Phi(u_\alpha) = 1 - \alpha$ 确定的点 u_α .

如图.



例如, $\alpha = 0.05$, 而

$$P\{U \geq 1.645\} = 0.05$$

所以, $u_{0.05} = 1.645$.



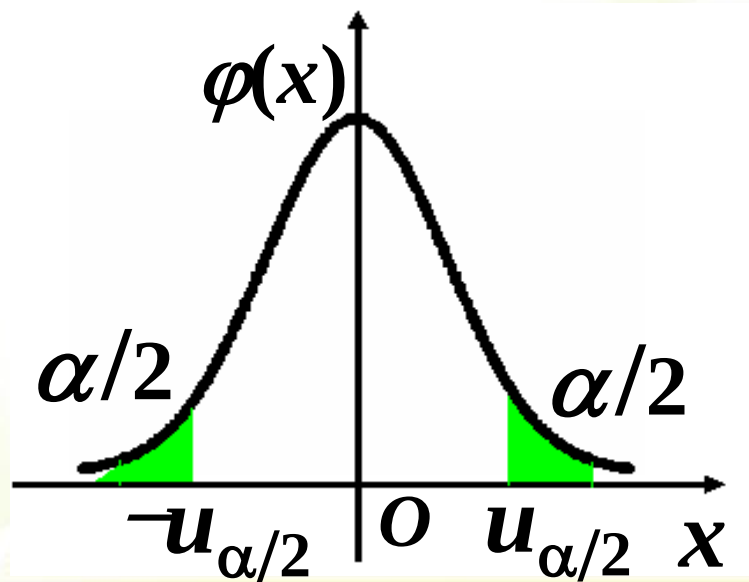
U—分布的双侧分位数

对标准正态分布变量 $U \sim N(0, 1)$ 和给定 α 的,

称满足条件 $P\{|U| \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha$

的点 $u_{\alpha/2}$ 为标准正态分布的**双侧 α 分位数**或**双侧临界值**.

如图.



$u_{\alpha/2}$ 可由 $P\{U \geq u_{\alpha/2}\} = \alpha/2$

即 $\Phi(u_{\alpha/2}) = 1 - \alpha/2$

反查标准正态分布表得到,

例如, 求 $u_{0.05/2}$,

$P\{U \geq 1.96\} = 0.05/2$

得 $u_{0.05/2} = 1.96$



标准正态分布的分位数

在实际问题中， α 常取0.1、0.05、0.01.

常用到下面几个临界值：

$$u_{0.05} = 1.645, \quad u_{0.01} = 2.326$$

$$u_{0.05/2} = 1.96, \quad u_{0.01/2} = 2.575$$



数理统计中常用的分布除正态分布外，还有三个非常有用的连续型分布，即

χ^2 分布

t 分布

F 分布

数理统计的三大分布（都是连续型）。

它们都与正态分布有密切的联系。



在本章中特别要求掌握对正态分布、 χ^2 分布、

t 分布、 F 分布的一些结论的熟练运用。它们

是后面各章的基础。



χ^2 ——分布

定义 设总体 $X \sim N(0,1)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本，则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ （书中定理5.4.1）

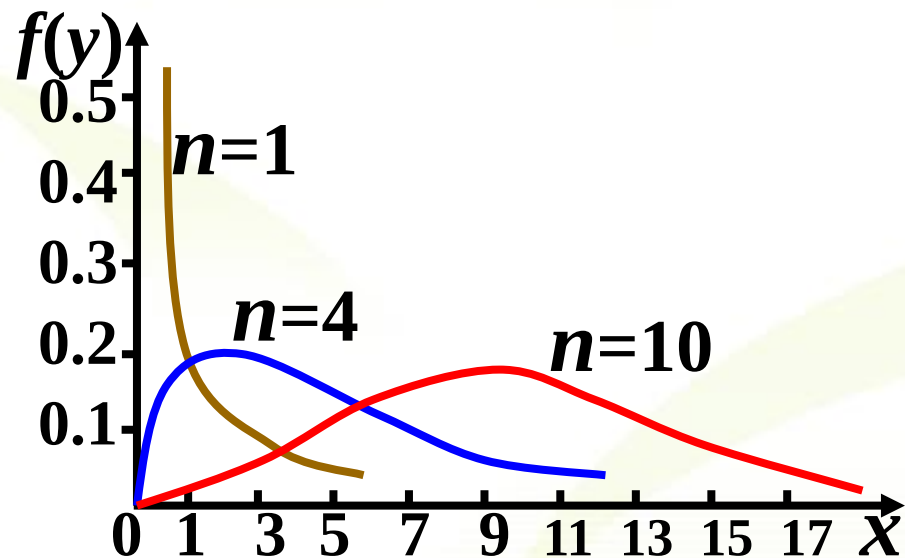
自由度是指独立随机变量的个数

$\chi^2(n)$ 分布的密度函数为

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} y^{n/2-1} e^{-y/2}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases} \quad \Gamma(n+1) = n!$$



$\chi^2(n)$ 分布密度函数的图形



其图形随自由度的不同而有所改变.

图5-4

$$P\{\chi^2(n) \geq \chi^2_{\alpha}(n)\} = \alpha$$

χ^2 分布表(附表4).



χ^2 分布的上 α 分位数

满足 $P\{\chi^2(n) \geq \chi_\alpha^2(n)\} = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f(y)dy = \alpha$

的数 $\chi_\alpha^2(n)$ 为 χ^2 分布的
上 α 分位数或上侧临界值,

其几何意义见图5-5所示.

其中 $f(y)$ 是 χ^2 -分布的概率密度.

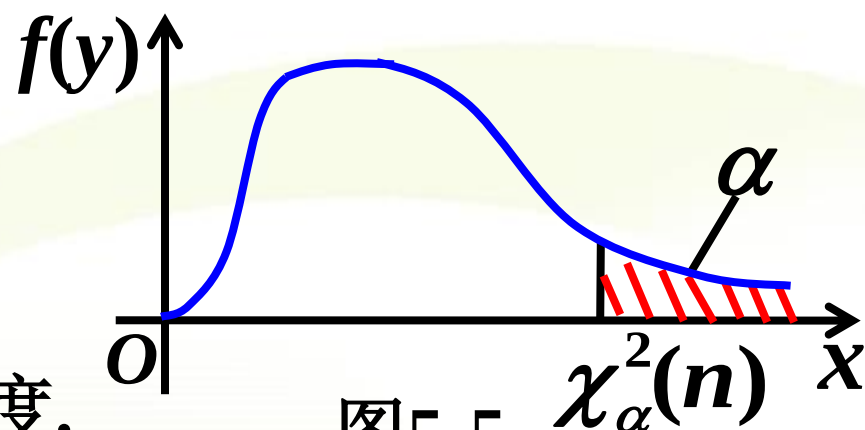


图5-5

显然, 在自由度 n 取定以后, $\chi_\alpha^2(n)$ 的值只与 α 有关.

例如, 当 $n=21$, $\alpha=0.05$ 时, 由附表4(P_{313})可查得,

$$\chi_{0.05}^2(21) = 32.67 \quad \text{即} \quad P\{\chi^2(21) \geq 32.67\} = 0.05.$$



χ^2 分布的双侧 α 分位数

把满足 $P\left\{\chi^2 \leq \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = P\left\{\chi^2 \geq \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)\right\} = \frac{\alpha}{2}$ 的数 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$, $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 称为 χ^2 分布的 **双侧 α 分位数**

或 **双侧临界值**. 见图. 显然,

$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)$ 为 χ^2 分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数.

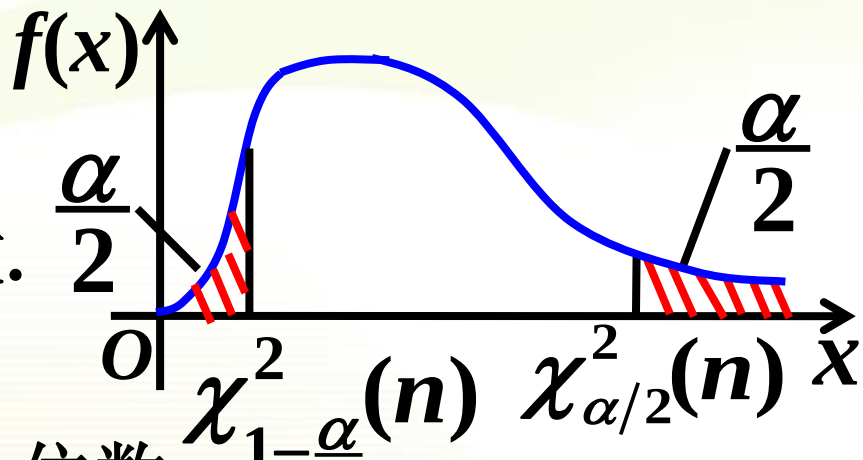


图6-4

如当 $n=8$, $\alpha=0.05$ 时,

$$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.975}^2(8) = 2.18 \quad \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) = \chi_{0.025}^2(8) = 17.53$$



χ^2 分布的数学期望与方差 (补充)

设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E(\chi^2) = n$, $D(\chi^2) = 2n$.

χ^2 分布的可加性

设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 且 χ_1^2, χ_2^2 相互独立,

则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

性质 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自正态总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

的样本, 则 $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

证明 由已知, 有

$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ 且 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立,

则 $\frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 且各 $\frac{X_i - \mu}{\sigma}$ 相互独立,

由定义5.3得

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n).$$



定理

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

(1) 样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 相互独立;

$$(2) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (5.8)$$

(5.8)式的自由度为什么是 $n-1$?

从表面上看, $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 n 个正态随机变量 $X_i - \bar{X}$ 的平方和, 但实际上它们不是独立的, 它们之间有一种线性约束关系:

$$\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}) = \sum_{i=1}^n X_i - n\bar{X} = 0$$

这表明, 当这个 n 个正态随机变量中有 $n-1$ 个取值给定时, 剩下的一个的取值就跟着唯一确定了, 故在这 n 项平方和中只有 $n-1$ 项是独立的. 所以(5.8)式的自由度是 $n-1$.



定理

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 则

(1) 样本均值 $\bar{X}$ 与样本方差 S^2 相互独立;

$$(2) \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (5.8)$$

与以下补充性质的结论比较:

性质 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自正态总体

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ 的样本, 则 } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$$



t分布

定义 (定理6.5) 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且

X 与 Y 相互独立, 则称统计量 $T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$

服从自由度为 n 的**t分布**或**学生氏分布**, 记作 $T \sim t(n)$.

t分布的概率密度函数为

$$f(t) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} (1 + \frac{t^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}}, (-\infty < t < +\infty)$$

其图形如图6-7所示(P_{135}), 其**形状类似标准正态分布**的概率密度的图形.

当 n 较大时, **t分布近似于标准正态分布**.



当 n 较大时, t 分布近似于标准正态分布.

一般说来, 当 $n > 30$ 时, t 分布与标准正态分布 $N(0, 1)$ 就非常接近.

但对较小的 n 值, t 分布与标准正态分布之间有较大差异. 且 $P\{|T| \geq t_0\} \geq P\{|X| \geq t_0\}$, 其中 $X \sim N(0, 1)$, 即在 t 分布的尾部比在标准正态分布的尾部有着更大的概率.

t 分布的数学期望与方差 (补充)

设 $T \sim t(n)$, 则 $E(T) = 0$, $D(T) = \frac{n}{n-2} \cdot (n > 2)$



定理

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自正态总体
 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，则统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \quad (5.9)$$

证 由于 $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立，且

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1), \quad \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

由t分布定义得

$$\frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} / (n-1)}} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} = T \sim t(n-1)$$



定理 设 $(X_1, X_2, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2})$ 分别是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且它们相互独立, 则统计量

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_n \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad (5.10)$$

$$\text{其中 } S_n = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}},$$

S_1^2 、 S_2^2 分别为两总体的样本方差.

(证略).

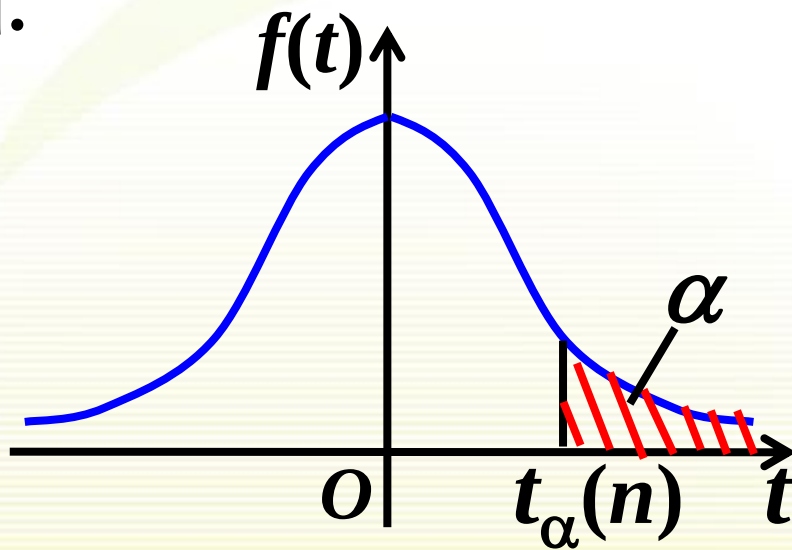


t 分布的上 α 分位数

对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 称满足条件

$$P\{T \geq t_{\alpha}(n)\} = \int_{t_{\alpha}(n)}^{+\infty} f(t)dt = \alpha$$

的数 $t_{\alpha}(n)$ 为 t 分布的上 α 分位数或上侧临界值,
其几何意义见下图.





t 分布的双侧 α 分位数

由于 t 分布的对称性，称满足条件

$$P\{|T| \geq t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha \quad (5.12)$$

的数 $t_{\alpha/2}(n)$ 为 t 分布的**双侧 α 分位数或双侧临界值**，
其几何意义如图5-8所示.

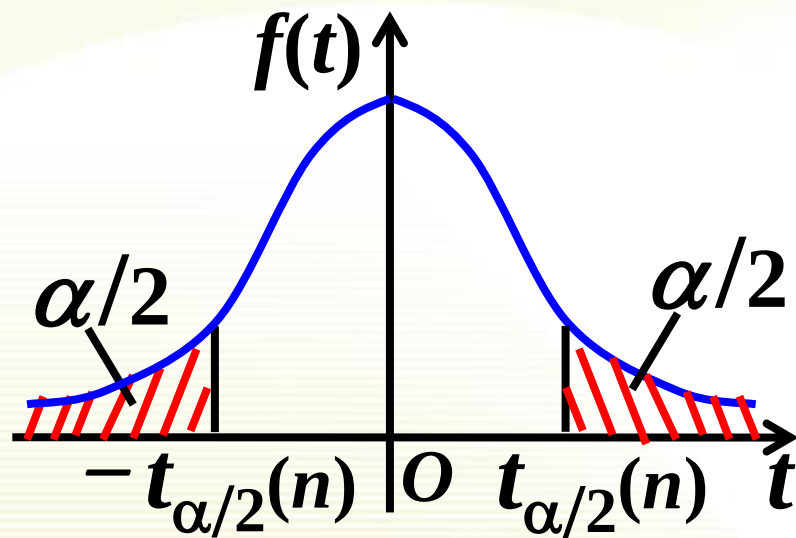


图5-8



在附表3 中给出了 t 分布的临界值表.

例如, 当 $n=15$, $\alpha=0.05$ 时, 查 t 分布表得,

$$t_{0.05}(15)=1.753$$

$$t_{0.05/2}(15)= 2.131$$

其中 $t_{0.05/2}(15)$ 由 $P\{t(15)\geq t_{0.025}(15)\}=0.025$ 查得.

但当 $n>45$ 时, 如无详细表格可查, 可以用标准正态分布代替 t 分布查 $t_{\alpha}(n)$ 的值.

$$\text{即 } t_{\alpha}(n)\approx u_{\alpha}, \quad n>45.$$

一般的 t 分布临界值表中, 详列至 $n=30$, 当 $n>30$ 就用标准正态分布 $N(0, 1)$ 来近似.



四、F分布

定义 设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n_2)$ ，且相互独立，则称随机变量 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从第一自由度为 n_1 ，第二自由度为 n_2 的 F 分布 (定理6.6) 记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

概率密度函数

$$f(y) = \begin{cases} Ay^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2} y\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & y \geq 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$$

$$\text{其中 } A = \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}}, \text{ 其图形见图6-8. } (P_{136})$$



性质：若 $X \sim F(n_1, n_2)$ ，则 $\frac{1}{X} \sim F(n_2, n_1)$.

F 分布的上 α 分位数

对于给定的 α ($0 < \alpha < 1$)，称满足条件

$$P\{F(n_1, n_2) \geq F_\alpha(n_1, n_2)\} = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{+\infty} f(y) dy = \alpha$$

的数 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 α 分位数或上侧临界值，

其几何意义如图5-9所示.

其中 $f(y)$ 是 F 分布的概率密度.

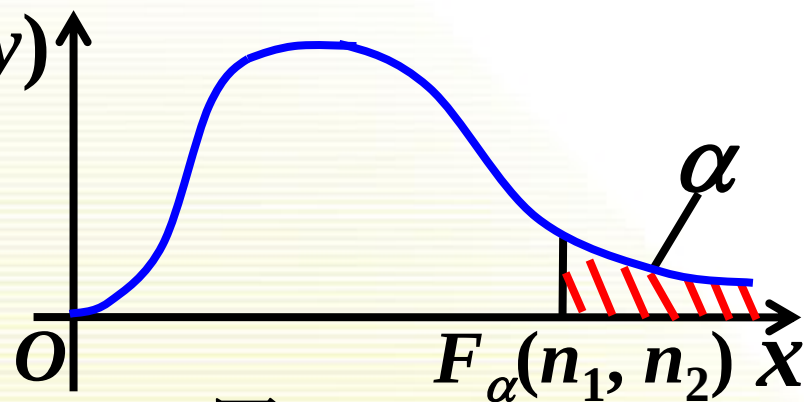


图5-9



F 分布的上 α 分位数

$F_{\alpha}(n_1, n_2)$ 的值可由 F 分布表查得.

附表5($P_{233} \sim P_{242}$)分别给出 $\alpha=0.1$ 、 $\alpha=0.05$ 、 $\alpha=0.01$ 等数值时 F 分布的上 α 分位数.

查表时应先找到相应的 α 值的表.

当时 $n_1=2, n_2=18$ 时, 有 $F_{0.01}(2, 18)=6.01$

在附表5中所列的 α 值都比较小, 当 α 较大时, 可用下面公式 $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_2, n_1)}$

例如, $F_{0.99}(18, 2) = \frac{1}{F_{0.01}(2, 18)} = \frac{1}{6.01} \approx 0.166$



F 分布的双侧 α 分位数

称满足条件

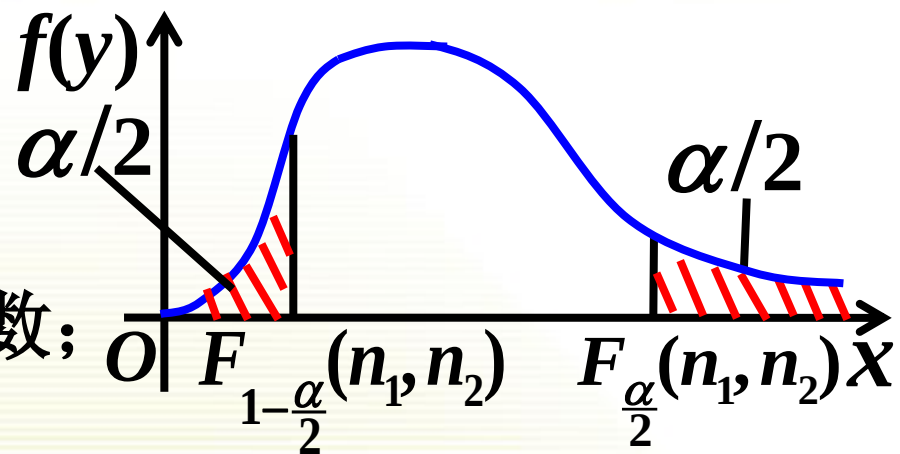
$$P\left\{F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = P\left\{F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)\right\} = \frac{\alpha}{2}$$

的 $F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$, $F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的**双侧 α 分位数**

或**双侧临界值**. 见图.

显然,

$F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位数;



$F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1, n_2)$ 为 F 分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位数; 图6-4



定理6.10

设 n_1, S_1^2 为正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本容量和样本方差; n_2, S_2^2 为正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本容量和样本方差; 且两个样本相互独立, 则统计量

$$\frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

证明 由已知条件知

$$\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n_2 - 1)$$

且相互独立, 由 F 分布的定义有

$$\frac{\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n_1 - 1)}{\frac{(n_2 - 1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (n_2 - 1)} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$



交通大学

小结

四种常用分布的定义 (性质)



U—分布

交通大学

正态总体样本均值的分布

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本，则**样本均值服从正态分布**

$$U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



χ^2 ——分布

定义 设总体 $X \sim N(0,1)$ ， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 X 的一个样本，则称统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布，记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

自由度是指独立随机变量的个数， $df = n$

n 个相互独立的标准正态分布之平方和服从自由度为 n 的 χ^2 分布



t—分布

定义

设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且

X 与 Y 相互独立, 则称统计量 $T = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$

服从自由度为 n 的t分布或学生氏分布, 记作 $T \sim t(n)$.

$$\frac{N(0, 1)}{\sqrt{\frac{\chi^2(n)}{n}}} \sim t(n)$$

t-分布的密度函数的图形相似于标准正态分布的密度函数. 当 n 较大时, t分布近似于标准正态分布.



F分布

交通大学

定义 设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n_2)$ ，且与相互独立，则称随机变量 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从第一自由度为 n_1 ，第二自由度为 n_2 的 F 分布，记作 $F \sim F(n_1, n_2)$ 。

$$\frac{\chi^2(n_1)/n_1}{\chi^2(n_2)/n_2} \sim F(n_1, n_2)$$



例1 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

解 (1) 因为 $X_i \sim N(0,1)$, $i=1, 2, \dots, n$. 所以

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 2), \quad \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0,1),$$

$$X_3^2 + X_4^2 \sim \chi^2(2),$$

故

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} = \frac{(X_1 - X_2)/\sqrt{2}}{\sqrt{\frac{X_3^2 + X_4^2}{2}}} \sim t(2).$$



例1 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

续解 (2) 因为 $X_1 \sim N(0,1)$, $\sum_{i=2}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-1)$

故

$$\frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}} = \frac{X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2 / (n-1)}} \sim t(n-1).$$



例1 设总体 $X \sim N(0,1)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为简单随机样本, 试问下列统计量各服从什么分布?

$$(1) \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}}; \quad (2) \frac{\sqrt{n-1}X_1}{\sqrt{\sum_{i=2}^n X_i^2}}; \quad (3) \frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2}.$$

续解 (3) 因为 $\sum_{i=1}^3 X_i^2 \sim \chi^2(3)$, $\sum_{i=4}^n X_i^2 \sim \chi^2(n-3)$,

所以

$$\frac{(\frac{n}{3}-1)\sum_{i=1}^3 X_i^2}{\sum_{i=4}^n X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^3 X_i^2 / 3}{\sum_{i=4}^n X_i^2 / (n-3)} \sim F(3, n-3).$$



例2 若 $T \sim t(n)$, 问 T^2 服从什么分布?

解 因为 $T \sim t(n)$, 可以认为

$$T = \frac{U}{\sqrt{V/n}},$$

其中 $U \sim N(0,1)$, $V \sim \chi^2(n)$,

$$T^2 = \frac{U^2}{V/n}, \quad U^2 \sim \chi^2(1),$$

$$T^2 = \frac{U^2/1}{V/n} \sim F(1, n).$$

 **例3** 设总体 $X \sim N(\mu, 4^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是 $n=10$ 简单随机样本, S^2 为样本方差, 已知 $P\{S^2 > \alpha\} = 0.1$, 求 α .

解 因为 $n=10$, $n-1=9$, $\sigma^2=4^2$, 所以

$$\frac{9S^2}{4^2} \sim \chi^2(9).$$

$$\text{又 } P\{S^2 > \alpha\} = P\left\{\frac{9S^2}{4^2} > \frac{9\alpha}{4^2}\right\} = 0.1,$$

$$\text{所以 } \frac{9\alpha}{4^2} = \chi_{0.1}^2(9) \underset{\substack{\text{查} \\ \text{表}}}{\approx} 14.684. \text{ 故}$$

$$\alpha \approx 14.684 \times \frac{16}{9} \approx 26.105$$



补充 Γ 分布

1. Γ 分布

定义 6.2 如果随机变量 X 具有概率密度

$$f(x; \alpha, \lambda) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (6.4.1)$$

其中 $\alpha > 0, \lambda > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 α, λ 的 Γ 分布, 记为 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

图 6.5 给出了 α, λ 取不同值时的 Γ 分布的概率密度曲线.

当 $\alpha = 1$ 时, Γ 分布是参数为 λ 的指数分布.

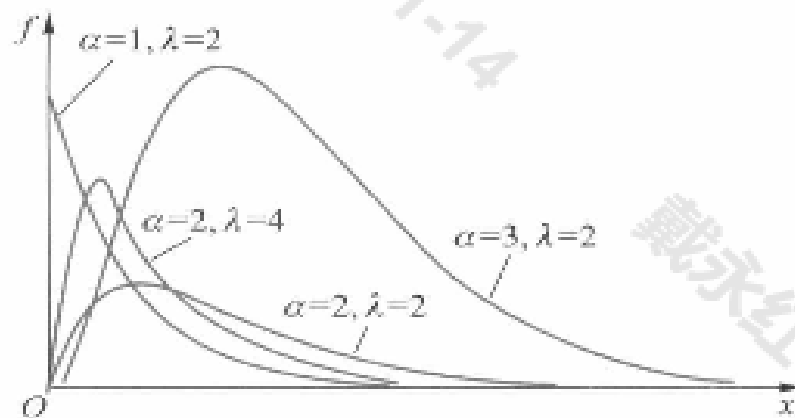


图 6.5



性质 1 如果随机变量 $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, 那么 $E(X) = \frac{\alpha}{\lambda}, D(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}$.

性质 2 如果随机变量 $X_1 \sim \Gamma(\alpha_1, \lambda), X_2 \sim \Gamma(\alpha_2, \lambda)$, 且 X_1 与 X_2 相互独立, 则

$$X_1 + X_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \lambda)$$

此性质的结论, 由数学归纳法可以推广到多个随机变量情形: 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 相互独立, 且 $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \lambda) (i=1, 2, \dots, m)$, 则

$$\sum_{i=1}^m X_i \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m, \lambda)$$